

DR-1 벤치마크 유니버스 비용 세금 데이터 타당성 잠금 기준

핵심 결정 요약과 출처 등록부

Executive Decision Summary

- [잠금] Phase 1 1차 시장 슬리브 권고는 **US-first**입니다. 이유는 미국 쪽이 공식 benchmark 체계가 더 명확하고, S&P·Russell·CRSP 측으로 benchmark 정의와 PIT 데이터 요구조건을 더 일관되게 잠글 수 있으며, survivor-bias-free와 inactive security 포함 여부를 공식 문서로 더 분명하게 확인할 수 있기 때문입니다. 반면 한국은 KRX300 TR의 공식 public methodology·history 확인, KOSPI/KOSDAQ 통합 sleeve 대비 benchmark-universe mismatch 처리, 그리고 NXT/ATS/SOR 실행 드리프트 확인이 아직 덜 잠겼습니다.
Confidence: Medium. 1
- [잠금] benchmark와 trading universe는 분리해서 설계해야 합니다. KRX는 KOSPI200, KOSDAQ150, KRX300을 별도 index family로 공지·정기변경하고 있고, 미국도 S&P 500은 large-cap segment, S&P Total Market Index는 broad market, Russell은 1000/3000으로 modular하게 분리합니다. 따라서 “benchmark = trading universe”를 전제하면 안 됩니다. 2
- [잠금] 한국 Phase 1 trading universe는 **KOSPI200 + KOSDAQ150 + 추가 liquidity filter**가 가장 방어적입니다. KOSPI100은 너무 좁고, KRX300은 cross-market benchmark로는 유용하지만 public PIT constituent/history 검증과 actual investable filter 일치 여부가 아직 더 필요합니다. 3
- [잠금] 미국 Phase 1 trading universe는 **Russell 1000 유사 liquid broad universe** 또는 **CRSP-style broad common-stock universe + liquidity filter**가 적절합니다. S&P 500은 benchmark/reporting 용도로는 좋지만, cross-sectional alpha research 출발 universe로는 너무 좁습니다. 4
- [잠금] 한국 benchmark의 기본 방향은 **self-built cap-weight total-return benchmark**를 내부 primary benchmark로 두고, **KRX300** 또는 검증되면 **KRX300 TR**을 외부 secondary benchmark로 병행하는 것입니다. 공식 검토 범위에서 KRX300 TR의 public official methodology와 public history length는 아직 충분히 잠기지 않았습니다. 5
- [잠금] 미국 benchmark의 기본 방향은 **self-built cap-weight TR of actual universe**를 내부 primary benchmark로 두고, 외부 benchmark는 universe 쪽에 따라 **Russell 1000** 또는 **Russell 3000**을 붙이는 것입니다. S&P 500은 reporting comparator로는 유효하지만 Phase 1 broad universe benchmark로 단독 잠금하기엔 협소합니다. 6
- [잠금] 비용 모델에는 적어도 **brokerage commission, venue fees, seller-side taxes/levies, dividend withholding, FX conversion cost, spread, slippage, market impact**를 모두 분리 계상해야 합니다. 미국은 SEC Section 31 fee와 FINRA TAF를 공식 수치로 반영할 수 있지만, 한국 brokerage/NXT/SOR/FX는 broker-specific 요소가 많아 반드시 broker confirmation bucket으로 분리해야 합니다. 7
- [잠금] alpha research 시작 전 최소 데이터 조건은 daily OHLCV, adjusted/unadjusted prices, corporate actions, dividends, delisted names or delisting events, constituents through time, PIT fundamentals, filing dates, earnings announcement dates, sector history, trading calendars, FX series입니다. 이 중 delisting/survivorship/corporate actions/PIT constituents가 빠지면 연구 자체가 왜곡될 가능성이 큼니다. 8
- [미해결] 한국 KRX300 TR, 한국 all-in seller levy by venue, broker별 NXT/SOR routing logic, KR PIT fundamental/constituent history vendor feasibility는 아직 unresolved입니다. 이 항목들은 DR-2 이전에 vendor/broker 확인이 필요합니다. 9

Source Register

Source	Jurisdiction	Source type	What it supports	Date or latest version	Access date	Reliability	Notes
KRX Data Marketplace main / English index page	KR	Official exchange data portal	KRX가 KRX300, KOSPI, KOSPI200 등 공식 지수 데이터를 제공함	current page	2026-06-07	High	KRX300 지수 노 10
KRX Data Marketplace index notices	KR	Official exchange notice	KOSPI200, KOSDAQ150, KRX300의 정기 변경·수시변경 공지	2026-06 / 2022-11 / 2024-06	2026-06-07	High	세 inde family- 관리되는 인. 11
NXT main site	KR	Official ATS site	거래시간, 참여증권사, 12시간 시장 운영, NXT 구조	current page	2026-06-07	High	프리/메터마켓가 증권 12
NXT fee page	KR	Official ATS fee schedule	maker/taker/single-price fee schedule	current page	2026-06-07	High	venue는 공식능. 13
Hanwha WM SOR notice page	KR	Official broker notice	SOR가 공개호가 기준 판단이며 실제 도달 시점 호가·잔량 차이 가능	current page	2026-06-07	High	paper-drift 근
Securities Transaction Tax Act / Enforcement Decree	KR	Official law	한국 증권거래세 법률·탄력세율	시행 2026	2026-06-07	High	search 기준 cu rate 확 15
Rural Special Tax Act / related law history	KR	Official law	KOSPI seller-side surtax 확인 필요성	시행 2026 / related revision history	2026-06-07	High	current all-in v burden 인 필요.
KTV government news on financial investment income tax	KR	Official government media	금융투자소득세 폐지	2024-12-24	2026-06-07	High	주식 양과세 체 관련 ba 확인. 14

Source	Jurisdiction	Source type	What it supports	Date or latest version	Access date	Reliability	Notes
NTS press release on stock capital gains filing	KR	Official tax authority notice	국외주식 양도소득세 신고, 국내 상장주식은 대주주만 포함된다는 점	2026-05-04	2026-06-07	High	개인 세 분리 필 18
S&P U.S. Indices Methodology	US	Official index methodology	S&P TMI, S&P 500, S&P 400, S&P 600 정의	latest available PDF	2026-06-07	High	broad- large-c benchm 교 근거
Russell US Equity Indexes Construction and Methodology	US	Official index methodology	Russell 1000/3000 family, semi-annual reconstitution	v7.0 May 2026	2026-06-07	High	recons lockdo 확인. 20
CRSP Market Indexes Methodology / CRSP US Stock Databases	US	Official vendor methodology / product doc	CRSP broad index approach, active+inactive securities, survivor-bias-free history	April 2026 guide / current product page	2026-06-07	High	small-t PIT fea 핵심. 21
SEC Section 31 Fee Advisory	US	Official regulator advisory	2026 Section 31 fee rate	2026-02-27 / effective 2026-04-04	2026-06-07	High	U.S. se statuto 22
FINRA Section 1 Member Regulatory Fees / Fee schedule	US	Official SRO rule / fee schedule	2026 TAF equity rate and cap	current rule / 2026 schedule	2026-06-07	High	U.S. se per-sha 23
NYSE trading hours and holiday pages	US	Official exchange page	NYSE core hours and early close calendar	current page / 2024 press for 2026 calendar	2026-06-07	High	daily h calend lock에 24
Nasdaq trading hours page	US	Official exchange page	Nasdaq regular market hours	current page	2026-06-07	High	trading calend lock에 25

Source	Jurisdiction	Source type	What it supports	Date or latest version	Access date	Reliability	Notes
IRS tax treaty tables / U.S.-Korea treaty / Pub. 515	US / Global	Official tax authority docs	한국 거주자의 U.S. dividend treaty withholding baseline, W-8BEN 필요성	current tables / treaty PDF / 2026 Pub. 515	2026-06-07	High	U.S. div cash-fl after-ta modeli 26
Shumway on delisting bias	US	Academic paper	delisting omissions가 backtest bias를 만든다는 점	1997 / 1999 follow-up	2026-06-07	High	survivo delistin require 유. 27

벤치마크 기준선

Benchmark Candidate Matrix

아래 평가는 한국은 KRX 공식 지수 공지와 Data Marketplace를, 미국은 S&P·Russell·CRSP 공식 methodology를 기준으로 삼았습니다. 한국 benchmark에서는 public official methodology retrieval 가능성 자체를 평가에 포함했고, 검증이 덜 된 항목은 명시적으로 낮은 명확성으로 처리했습니다. 28

한국 benchmark 후보

Candidate benchmark	Universe represented	Methodology clarity	Investability / replicability	Suitability for benchmark-relative evaluation	Pros	Cons
KOSPI100	KOSPI 상위 대형 주 100	Medium	High	Low	매우 liquid	KR 전체 sleeve에는 지 게 협소
KOSPI200	KOSPI 대표 200	Medium-High	High	Medium	한국 대형·유 동성 대표성, 파생시장 연계	KOSDAQ 누락
KOSDAQ150	KOSDAQ 대표 150	Medium-High	Medium-High	Low for whole-KR, Medium for sub-sleeve	KOSDAQ liquid sleeve 평가 가능	KR whole-market benchmark로는 불완전
KOSPI	유가증권시장 전 반	Medium	Medium	Medium if KOSPI-only	broad venue benchmark	실제 investable filtere sleeve와 괴리 가능

Candidate benchmark	Universe represented	Methodology clarity	Investability / replicability	Suitability for benchmark-relative evaluation	Pros	Cons
KOSDAQ	코스닥시장 전반	Medium	Low-Medium	Low	broad KOSDAQ comparator	liquidity heterogeneity 큼
KRX300	KOSPI+KOSDAQ cross-market 대표 지수	Medium	Medium-High	High as external KR sleeve comparator	cross-market 성격, 공식 index family	KOSPI200+KOSDAQ150 또는 filtered universe와 동일하지 않음
KRX300 TR	KRX300 total return	Low / Unknown	Unknown	Potentially High	개념상 after-cost excess return 비교에 가장 자연스러움	이번 검토 범위에서는 official public methodology·history length 검증 미완료
Self-built cap-weight TR benchmark	실제 trading universe와 동일	High if data stack is validated	High	Highest internally	benchmark-universe 완전 정합, 투명함	데이터 엔지니어링 부담

KRX는 KOSPI200, KOSDAQ150, KRX300을 별도 정기변경 대상으로 공지하고 있으므로, $KRX300 = KOSPI200 + KOSDAQ150$ 로 간주하면 안 됩니다. 따라서 KRX300은 **external benchmark 후보**로는 좋지만, 실제 trading universe가 $KOSPI200 + KOSDAQ150 + \text{liquidity filter}$ 라면 내부 성과판정은 self-built TR benchmark가 더 정확합니다. 또한 이번 official-source pass에서는 KRX300 TR에 대한 public official methodology와 공개 history를 충분히 찾지 못했으므로, **KRX300 TR**은 지금 잠그기보다 vendor confirmation 대상으로 두는 편이 안전합니다. ²⁹

미국 benchmark 후보

Candidate benchmark	Universe represented	Methodology clarity	Investability / replicability	Suitability for benchmark-relative evaluation	Pros	Cons	Data requirements
S&P 500	U.S. large-cap 500	High	High	Medium for broad sleeve, High for large-cap-only	benchmark clarity 최고, widely used	broad cross-sectional research엔 너무 좁음	PIT constraints, TR source

Candidate benchmark	Universe represented	Methodology clarity	Investability / replicability	Suitability for benchmark-relative evaluation	Pros	Cons	Data requirements
Russell 1000	U.S. large + upper-mid 1000	High	High	High	breadth와 liquidity의 균형	small-cap alpha 공간 일부 포기	PIT cons TR s
Russell 3000	broad U.S. equity family	High	Medium-High	High	더 넓은 cross-section	small-cap execution/data burden 상승	PIT cons delis CA
CRSP-style broad U.S. universe	broad common-stock panel with active+inactive depth	High with CRSP license	High	Highest internally	survivor-bias-free, inactive names 포함, CA 강함	paid vendor/license 필수	CRSP DB, divic delis CA
Nasdaq-100	Nasdaq non-financial large growth	High	High	Low	매우 liquid	sector/style concentration 심함	PIT cons TR s
Self-built cap-weight TR of actual universe	실제 trading universe와 동일	High if data stack is validated	High	Highest internally	benchmark-universe exact match	구현 부담	full F univ divic delis

S&P 공식 방법론은 S&P Total Market Index를 broad U.S. market, S&P 500을 large-cap segment로 분리하고 있고, Russell은 1000/3000 family를 modular하게 운영합니다. 따라서 미국 sleeve에서 S&P 500을 benchmark로 쓰더라도, trading universe가 Russell 1000/3000 또는 CRSP broad universe이면 benchmark-universe mismatch를 별도로 인식해야 합니다. 이 때문에 미국도 **외부 benchmark 하나 + 내부 self-built TR benchmark 하나의 2중 구조가 가장 안전합니다.** ³⁰

거래 유니버스 기준선

Universe Decision Matrix

이 섹션의 핵심은 “무엇을 거래할 것인가”와 “무엇에 대해 초과수익을 측정할 것인가”를 분리하는 것입니다. 특히 한국은 KRX300이 cross-market benchmark로는 의미가 있지만, 연구·실행용 trading universe로는 **KOSPI200 + KOSDAQ150 + 추가 필터**가 더 투명합니다. 미국은 S&P 500보다 Russell 1000 또는 CRSP-style broad universe가 cross-sectional breadth 측면에서 더 낫습니다. ³¹

한국 universe 후보

Universe candidate	Approximate breadth	Data availability	PIT feasibility	Survivorship-bias risk	Liquidity suitability	Rebalance feasibility	Small-team feasibility	Main model
KOSPI100	100	High	Medium	Medium	Very High	Very High	Very High	너무 sect bre
KOSPI200	200	High	Medium	Medium	Very High	High	High	KOS
KOSDAQ150	150	High	Medium	Medium	Medium-High	High	High	KOS
KOSPI200 + KOSDAQ150	350	Medium-High	Medium	Medium	High	High	High	ben mis execu 복합
KOSPI200 + KOSDAQ150 + liquidity filter	350 전후에서 필터 후 축소	Medium-High	Medium	Medium	Highest practical	High	Highest practical	PIT con filter repr 필요
KRX300	300	Medium	Medium / Unknown	Medium	High	High	Medium-High	pub hist lock
Broad KOSPI + KOSDAQ common stocks	all-listed	Medium	Low-Medium	High	Mixed	Medium	Low	mic deli liqu

명시적 판단

- **KOSPI100은 cross-sectional alpha research용으로 너무 좁습니다.** 이것은 특정 문서의 직접 문구라기보다, 프로젝트 목표가 KR whole-sleeve이고 index breadth가 100개에 불과하다는 점에서 나오는 운영적 판단입니다. KOSPI100은 robustness test나 large-cap sub-sleeve에는 의미가 있지만 Phase 1 기본 universe로 잠글 이유는 약합니다. ³²
- **KOSPI200은 KOSPI100보다 낫습니다.** 다만 KR 전체 sleeve가 목표면 KOSDAQ을 완전히 비우게 되므로 최종 답은 아닙니다. ³²
- **KOSPI200 + KOSDAQ150 + liquidity filter는 방어 가능한 한국 Phase 1 universe입니다.** 이유는 KRX가 공식적으로 따로 유지하는 가장 대표적인 유동성 중심 index block 두 개를 결합하는 방식이어서, broad all-listed universe보다 구현이 쉽고 실제 집행 가능성이 높기 때문입니다. ³³
- **KRX300은 한국 Phase 1에서 benchmark로 더 유리하고, universe로는 2순위입니다.** KRX300이 cross-market 공식 대표지수라는 장점은 있지만, 실제 매매 universe를 KOSPI200+KOSDAQ150+liquidity filter로 정의하는 편이 filter transparency와 실행 가능성 면에서 더 좋습니다. 공식 notices만 보면 KRX300과 KOSPI200/KOSDAQ150은 별도 관리 대상입니다. ³³

미국 universe 후보

Universe candidate	Approximate breadth	Data availability	PIT feasibility	Survivorship-bias risk	Liquidity suitability	Rebalance feasibility	Small-team feasibility	
S&P 500	500	High	High	Low	Very High	Very High	Very High	b
Russell 1000	1000	High	High	Low-Medium	High	High	High	s a 슬
Russell 3000	3000	High with vendor	High with vendor	Medium if poor data, Low with proper vendor	Medium	Medium	Medium	s e n
CRSP-style broad U.S. common-stock universe	historical panel 32,000+ active/inactive; current filtered cross-section varies	High with CRSP	High	Low	Configurable	Medium	Medium	p 으
Vendor-defined broad common-stock universe + liquidity filter	variable	Medium-High	Medium-High	Medium	High after filters	High	High	v d
Nasdaq-100	100	High	High	Low	Very High	Very High	High	s c

명시적 판단

- **U.S. research를 S&P 500으로 시작하는 것은 benchmark로는 쉬워도 universe로는 좁습니다.** S&P 공식 방법론 자체가 S&P 500을 large-cap segment, S&P TMI를 broad market으로 구분합니다. broad cross-sectional research가 목적이면 S&P 500은 “대조 benchmark”로 두고, universe는 Russell 1000 또는 CRSP-style broad universe로 가는 편이 일관적입니다. ³⁴
- **작은 팀의 Phase 1 기본값은 Russell 1000형 liquid universe가 가장 무난합니다.** breadth, liquidity, weekly/monthly rebalance practicality의 균형이 좋기 때문입니다. 다만 vendor와 데이터 엔지니어링 여력이 충분하다면 CRSP-style broad common universe가 연구적으로는 더 강합니다. ³⁵
- **KR과 US는 병행보다 순차가 낫습니다.** parallel은 학습가치는 높지만, KR 쪽에서 execution/tax/data uncertainty가 남아 있는 상태에서 동시에 돌리면 “데이터 문제인지 시장 문제인지”를 구분하기 어려워 false conclusion risk가 커집니다. ³⁶

비용 세금 실행 드리프트

Cost / Tax / Slippage Assumption Table

이번 DR-1에서는 숫자를 임의로 채우지 않고, **공식수치로 바로 잠글 수 있는 항목과 broker/vendor confirmation이 필요한 항목**을 분리했습니다. 또한 personal tax와 strategy after-cost return을 섞지 않기 위해, 불가피한 거래세/원천징수와 user-specific capital gain tax는 분리해서 다루는 것이 안전합니다. ³⁷

한국 비용·세금 가정

Cost item	Applies to	Official source or best source	How it enters backtest	Minimum conservative assumption	Unknowns	Sensitivity range to test	Stage it must be locked
Brokerage commissions	KR single stocks	Chosen broker official fee schedule	매수·매도 모두 proportional or ticket-based commission	Requires broker confirmation. 프로모션이 아닌 표준 공식수수료 사용	broker/channel/event promotion 차이	chosen broker standard vs promo	Before production grade backtest
KRX / NXT venue fee pass-through	KR single stocks	NXT fee page + chosen broker statement	broker commission 내부 포함 여부를 분리	NXT 직접 fee는 공식 확인 가능하나, 투자자 체감 all-in은 broker statement 기준	KRX/NXT fee pass-through, internalization 여부	include/embedded scenarios	Before paper live
Securities transaction tax	KR sell-side	Securities Transaction Tax law/decree	seller-side percentage levy	current official search results 기준 KOSPI 0.05%, KOSDAQ 0.20%를 최소 반영; zero 가정 금지	ATS/NXT mapping, broker statement display	official current rate / broker-statement rate	Before KR algo test
Rural Special Tax / surcharge	Mainly KOSPI-side sell burden	Rural Special Tax law + related law history	seller-side levy switch	Do not lock exact all-in current rate without confirmation	current venue-by-venue applicability, all-in rate	include / exclude / broker-statement confirmed	Before
Dividend tax treatment	KR cash dividends	user tax profile + broker/tax statement	TR or cash-flow modeling에서 배당현금 유입을 net/gross 분리	gross benchmark와 net cash-flow 결과를 둘 다 저장	resident individual vs entity treatment	gross / net dividend scenarios	Before tax report
FX cost	KR sleeve	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cost item	Applies to	Official source or best source	How it enters backtest	Minimum conservative assumption	Unknowns	Sensitivity range to test	Stage it must be locked
Spread	All KR trades	market data + internal execution model	entry/exit half-spread or full-spread convention 별도	Non-zero; 표 시스프레드와 체결슬리피지 분리	quote quality by venue	at least half-spread vs full-spread round trip	Before alpha ranking
Slippage	All KR trades	internal execution model + broker routing behavior	spread 외 추가 execution cost	Non-zero; displayed quote만 zero slippage 금지	venue routing, order size	low/base/high scenario	Before alpha ranking
Market impact	Larger KR orders	internal model	ADV/turnover-based penalty	최소 participation cap 도입	exact bps by name/date	participation caps and impact haircuts	Before portfolio simulation
Short borrow cost	Shorts only	broker securities lending schedule	negative carry	Do not lock yet for DR-1	borrow availability, recalls	later-stage only	Later
ETF vs single-stock difference	If ETFs included later	chosen broker schedule	separate fee/tax buckets	DR-1 Phase 1 은 single-stock 기준 유지	ETF fee/tax differences	later-stage only	Later
NXT / ATS / SOR fragmentation	KR broker-routed orders	NXT + broker SOR notice	venue-level execution routing / paper-live drift	single-venue KRX-only execution 가정 금지 if broker supports NXT/SOR	broker SOR logic, venue-by-venue statements	KRX-only vs SOR-enabled scenarios	Before paper trading

한국 거래세 관련 법령상 기본세율은 법률에 있고, 시행령 search snippet 기준 current 탄력세율은 유가증권시장 1만분의 5, 코스닥 관련 구간 1만분의 20으로 확인됩니다. 다만 KOSPI all-in seller burden에는 농어촌특별세 확인이 추가로 필요하므로, 한국 cost model은 “officially confirmed levy”와 “requires confirmation levy”를 분리한 2층 구조로 잡아야 합니다. 38

미국 비용·세금 가정

Cost item	Applies to	Official source or best source	How it enters backtest	Minimum conservative assumption	Unknowns	Sensitivity range to test	Stage where it must be locked
Brokerage commissions	US single stocks	Chosen broker official fee schedule	매수·매도 commission 반영	Requires broker confirmation	broker class/region differences	standard vs negotiated/promo	Before product grade backtest
SEC Section 31 fee	U.S. covered sales	SEC advisory / FINRA notice	seller-side dollar fee	\$20.60 per \$1,000,000 on covered sales, effective 2026-04-04	future fee resets	official current vs next advisory	Lock now
FINRA Trading Activity Fee	U.S. covered equity sales	FINRA Section 1 / fee schedule	seller-side per-share fee	2026 rate \$0.000195/share, max \$9.79 per trade	future rate path	official current rate only	Lock now
Exchange / ECN fees	Venue-level execution	DMA broker / venue schedule	explicit fee if passed through	retail/omnibus에서는 embedded 여부 확인 필요	exchange/ATS pass-through	embedded vs explicit scenarios	Before live
FX conversion cost	KRW-based user trading US stocks	chosen broker FX schedule	KRW↔USD conversion haircut	Requires broker confirmation; zero FX cost 금지	conversion spread, auto-FX, settlement timing	standard spread vs preferential spread	Before a US after-cost test
Dividend withholding	US dividends to Korean resident beneficial owner	IRS treaty tables / treaty / Pub. 515	dividend cash-flow netting	treaty-eligible baseline 15% on portfolio dividends; W-8BEN 전제	account structure, treaty eligibility	treaty rate vs non-treaty fallback	Lock now
Korean tax on foreign-stock gains	Korean resident user-level tax	NTS foreign-stock filing guidance	separate user-level overlay, not core strategy return	user tax-specific, exact rate not locked in DR-1	entity type, annual netting, deductions	pre-tax / user-after-tax overlay	Before final user P&L reporting
Spread	All US trades	market data + internal model	half-spread/full-spread convention	Non-zero	name/time/session dependency	half-spread vs full-spread	Before alpha ranking

Cost item	Applies to	Official source or best source	How it enters backtest	Minimum conservative assumption	Unknowns	Sensitivity range to test	Stage when it must be locked
Slippage	All US trades	internal execution model	spread 외 추가 cost	Non-zero	order type, venue, session	low/base/high	Before alpha ranking
Market impact	Larger US orders	internal participation model	ADV/turnover-based impact	participation cap required	exact bps calibration	participation caps and impact haircuts	Before portfolio simulation
Short borrow cost	Shorts only	broker stock loan schedule	negative carry	Do not lock yet	availability/recall cost	later-stage only	Later

미국 쪽은 공식적으로 당장 잠글 수 있는 fee가 더 많습니다. SEC는 2026년 4월 4일부터 Section 31 fee를 \$20.60 per \$1,000,000로 공지했고, FINRA는 2026 covered equity TAF를 \$0.000195/share, trade cap \$9.79로 제시합니다. 따라서 미국 sleeve는 **broker commission**과 **FX만 확인되면 법정/준법 fee는 바로 잠글 수 있다**는 장점이 있습니다. ³⁹

KR NXT / ATS / SOR / fragmented execution

NXT는 공식 사이트 기준 프리마켓 08:00~08:50, 메인마켓 09:00:30~15:20, 애프터마켓 15:40~20:00으로 운영되며, “하루 12시간” 거래를 전면에 내세우고 있습니다. 또한 참가 증권사가 다수 존재하고, NXT 공식 fee page에는 maker 0.00134%, taker 0.00182%, 단일가 0.00158%가 제시되어 있습니다. 한편 broker SOR 고지에서는 주문이 공개호가 기준으로 배분되더라도 실제 거래소 도달 시점의 호가·잔량이 달라질 수 있고, 공개호가 장애 시 SOR이 중단될 수 있다고 명시합니다. 따라서 한국 sleeve는 DR-1 단계부터 **single-venue, zero-drift execution**을 가정하면 안 되고, 최소한 **KRX-only** 와 **SOR-enabled** 의 두 시나리오를 분리해야 합니다. 다만 실제 라우팅 로직, 투자자별 fee pass-through, statement에서 venue/fill flag를 얼마나 제공하는지는 broker-specific이므로 **Requires official/broker confirmation** 상태로 남깁니다. ⁴⁰

데이터 타당성 등록부

Data Feasibility Register

alpha research 이전에 필요한 것은 “많은 데이터”가 아니라 **왜곡 없는 PIT panel**입니다. 특히 delisted names, corporate actions, constituents through time가 빠지면 universe selection 자체가 hindsight contamination에 오염됩니다. 미국 쪽은 CRSP가 active+inactive, survivor-bias-free, corporate actions를 공식 product level에서 명시하고 있어 훨씬 잠그기 쉽습니다. ⁸

Data requirement	KR availability	US availability	Required for which later stage	PIT requirement	Corporate action requirement	Delisting / survivorship requirement	Free
Daily OHLCV	Yes	Yes	DR-2 feature base, validation, live monitoring	Yes	No	No	KR po exco pay res 부
Adjusted prices	Partial / Unknown	Yes with CRSP	return calc, benchmark TR, CA handling	Yes	Yes	Medium	KR 가
Unadjusted prices	Yes	Yes	execution simulation, CA audit	Yes	No	Medium	KR US ver
Corporate actions	Partial / Unknown	Yes with CRSP	splits, special dividends, identifier history	Yes	Yes	Medium	KR stit
Dividends	Partial / Unknown	Yes with CRSP	TR benchmark, cash-flow netting	Yes	Yes	Medium	KR US
Delisted names / delisting returns	Hard	Yes with CRSP	survivorship control, exit handling	Yes	Yes	Yes	KR rec 고 po
Constituents through time	Partial via official notices	Yes with index/vendor licenses	benchmarking, universe membership, PIT screens	Yes	No	Medium	KR 으 da 요 lic

Data requirement	KR availability	US availability	Required for which later stage	PIT requirement	Corporate action requirement	Delisting / survivorship requirement	Free fee
Benchmark price/TR history	KRX300 price yes; KRX300 TR unresolved	Yes	benchmark-relative evaluation	Yes	Yes	Medium	KR off un
PIT fundamentals	Unknown / fragmented	Strong with major vendors	feature engineering, risk normalization	Yes	Yes	Medium	Fre no bu
Earnings announcement dates	Unknown / source lock pending	Vendor-friendly; source lock pending	event alignment, look-ahead control	Yes	No	No	Fre bu
Filing dates	Unknown / source lock pending	Official filings exist but normalization burden 큼	PIT fundamentals, governance variables	Yes	No	No	Fre no
Sector / industry classification through time	Partial	Yes with GICS-linked vendors	neutralization, benchmark mapping	Yes	No	No	Fre 어
Trading calendar	Yes	Yes	rebalance/ holiday alignment	Yes	No	No	Yes
FX rates	Yes	Yes	KRW-based U.S. P&L translation	Yes	No	No	Lik
Options-derived features	Later auxiliary only	Later auxiliary only	later research only	later	later	No	no no
News / filings text / earnings calls	Later auxiliary only	Later auxiliary only	later research only	later	No	No	no no

이 표의 실질적 메시지는 간단합니다. 미국은 **pay-for-quality vendor**를 쓰면 바로 DR-2로 넘어갈 수 있고, 한국은 **free official source**만으로도 출발은 가능하지만 PIT constituents, CA, delistings, TR benchmark lock에서

작업량이 훨씬 큼니다. 즉, 한국은 데이터 엔지니어링이 먼저 막히고, 미국은 benchmark/universe definition을 먼저 잠글 수 있습니다. 49

단계별 시장 슬리브 권고와 잠금 항목

Phase 1 Market Sleeve Recommendation

아래 점수는 5 = 유리, 1 = 불리로 부여했습니다. “Risk of false conclusion”도 5가 **오판 위험이 낮다**는 뜻입니다.

50

Option	Benchmark clarity	Universe breadth	Data availability	PIT feasibility	Cost/tax complexity	Liquidity	Execution simplicity	Relevance to user	L
KR-first	3	4	3	3	3	4	3	5	
US-first	5	5	5	5	3	5	4	4	
KR/US parallel	4	5	3	2	1	4	2	5	
hold	1	1	1	1	1	1	1	1	

추천: **US-first**

추천 이유는 세 가지입니다. 첫째, S&P·Russell·CRSP 문서만으로 미국 benchmark hierarchy와 reconstitution rule, survivor-bias-free 데이터 요건을 비교적 명확하게 잠글 수 있습니다. 둘째, SEC/FINRA fee는 공식 숫자로 바로 들어가므로 after-cost evaluation baseline을 깔끔하게 만들 수 있습니다. 셋째, 작은 팀이 한국과 미국을 동시에 열면 한국 쪽 execution/data uncertainty가 실험 결과를 오염시키기 쉽습니다. 51

반대 선택도 가능합니다. **KR-first**는 사용자가 한국 deployability를 더 중시하고, 이미 한국 local vendor와 broker SOR/venue statement를 확보해두었다면 실용적인 선택이 될 수 있습니다. **KR/US parallel**도 인력과 vendor budget이 충분하고, 실험 log를 엄격히 분리할 수 있다면 가능합니다. 다만 현재 DR-1 lock 관점에서는 **US-first**가 오판 리스크가 가장 낮습니다. 52

Locked Assumptions v0.1

Lock now

Item	Decision
Phase 1 market sleeve	US-first
Benchmark vs universe	반드시 분리
US primary internal benchmark	Self-built cap-weight TR of actual chosen universe
US external benchmark	Russell 1000 를 기본, breadth 확장 시 Russell 3000 추가

Item	Decision
KR primary internal benchmark	Self-built cap-weight TR of actual chosen KR universe
KR external benchmark	KRX300 price index 를 우선 고려
KR Phase 1 universe	KOSPI200 + KOSDAQ150 + liquidity filter
US Phase 1 universe	Russell-1000-like liquid universe 또는 CRSP-style broad universe + liquidity filter
Base rebalance frequency	Weekly primary, Monthly mandatory sensitivity
After-cost evaluation rule	gross / after-cost / benchmark-relative excess return 를 분리 저장
Minimum data requirements	daily OHLCV, adjusted/unadjusted, CA, dividends, delistings, PIT constituents, PIT fundamentals, filing/earnings dates, sector history, calendar, FX
Required sensitivity tests	commission, spread/slippage, market impact, dividend withholding, FX haircut, liquidity cut

Weekly를 primary로 둔 이유는 사용자 scope가 daily swing / mid-long이고, small-team이 turnover와 implementation burden을 과도하게 키우지 않으면서도 monthly보다 더 자주 cross-sectional refresh를 볼 수 있기 때문입니다. Monthly는 반드시 sensitivity로 붙여서 비용 민감도를 확인하는 구조가 적절합니다. 이는 DR-1의 운영 가정이며, alpha 추천이 아닙니다.

Provisional

Item	Status
KR external secondary benchmark	KRX300 TR — vendor/public history 확인 시 채택 가능
Final US external benchmark pair	Russell 1000 only vs Russell 1000 + Russell 3000
KR seller-side all-in tax by venue	current all-in burden 재확인 필요
Exact KR/US brokerage commission	chosen broker 확정 전 provisional
Exact FX conversion cost	chosen broker 확정 전 provisional

Do not lock yet

Item	Reason
Short borrow / stock loan cost	DR-1 범위 밖
Intraday execution model	daily swing / mid-long Phase 1 우선순위 아님
Options / futures / macro auxiliary data	later auxiliary only
News / filings text / earnings calls ingestion	later auxiliary only

Item	Reason
최종 optimizer / final architecture choices	DR-1 범위 밖
alpha model family	이번 과제 범위 밖

Requires broker or vendor confirmation

Item	Why it cannot be locked now
KR/US broker commission schedule	broker-specific / channel-specific
FX spread / auto-conversion rule	broker-specific
Broker statement의 venue-level fill tagging	paper-to-live drift audit에 필요
NXT/SOR routing logic	broker-specific implementation
KRX300 TR methodology / public history / vendor series	official public lock 미완료
KR PIT constituents-through-time full database	official notices만으로는 구축비용 큼
KR corporate action + delisting normalized feed	free-source stitching burden 큼
US CRSP/Compustat or equivalent license	small-team budget/vendor decision 필요

남은 확인사항과 DR-2 인계

Open Questions / User Inputs Needed

Must answer before DR-2

Question	Why it matters
한국과 미국 중 먼저 실제 주문을 낼 계좌/법인은 무엇인가	tax profile, commission, reporting scope가 달라짐
미국 sleeve를 Russell 1000형으로 시작할지, CRSP broad로 시작할지	vendor비용과 breadth가 달라짐
한국 sleeve를 KOSPI200+KOSDAQ150로 확정할지, KRX300 universe로 시도할지	benchmark-universe 정합성이 달라짐
성과보고를 pre-tax / after-trading-cost / after-withholding-tax 중 어디까지를 official strategy return으로 볼지	DR-2 데이터 스키마가 달라짐
Weekly primary rebalance에 동의하는지	DR-2 feature timestamp design에 직접 영향

Can answer later

Question	Why it can wait
sector-neutralization을 몇 단계까지 할지	DR-2 이후
ETF sleeve를 나중에 열지	Phase 1 single-stock baseline 뒤에 결정 가능

Question	Why it can wait
options/news/macro auxiliary를 언제 추가할지	non-blocking
parallel KR/US 재개 시점	Phase 1 완료 후 재평가 가능

Broker / vendor-specific

Question	Why it is broker/vendor-specific
chosen broker의 KR domestic commission, U.S. commission, FX spread는 얼마인가	fee 모델 핵심
broker가 NXT/SOR 체결을 venue별로 statement/API에서 구분해 주는가	실행 drift 감사 필요
broker가 SEC/FINRA/venue fees를 별도 line item으로 내려주는가	exact after-cost reconciliation 필요
vendor가 KRX300 TR history를 제공하는가	KR benchmark lock 핵심
vendor가 KR delisted names / PIT constituents / normalized CA를 주는가	KR DR-2 착수 가능성 결정
vendor가 U.S.에서 CRSP급 inactive+delisting+CA stack을 제공하는가	U.S. PIT robustness 결정

Next Research Handoff

아래 항목을 그대로 DR-2 **Data / PIT / Feature Architecture**의 입력 명세로 넘기면 됩니다.

DR-2 Input Baseline

Market sleeve order - Phase 1: US-first - Phase 2 candidate: KR after vendor/broker confirmation

Benchmark policy - Internal benchmark must be self-built cap-weight total-return benchmark of the actual investable universe - External benchmark for US: Russell 1000 primary, Russell 3000 secondary if universe expands - External benchmark for KR: KRX300 price index for now; KRX300 TR only if official/vendor validation succeeds - Benchmark and trading universe must remain separate objects in schema

Universe policy - US Phase 1 candidate: Russell-1000-like liquid common-stock universe or CRSP-style broad common-stock universe with liquidity filter - KR candidate: KOSPI200 + KOSDAQ150 + liquidity filter - Exclude ETFs, ADRs, preferreds, funds, structured products in Phase 1 unless explicitly reopened

Minimum PIT data contract - daily unadjusted OHLCV - adjustment factors - cash dividends - corporate actions - inactive/delisted names - delisting event and return handling - constituents through time - sector/industry history through time - filing dates - earnings announcement timestamps - PIT fundamentals - trading calendars - FX close series for KRW base reporting

Cost model contract - Commission, statutory fees, taxes, withholding, FX, spread, slippage, market impact must be separate fields - US must explicitly encode SEC Section 31 and FINRA TAF - KR must explicitly encode seller-side venue tax/levy buckets with broker-confirmation flags - NXT/SOR must be modeled as execution-regime metadata, not hidden inside generic slippage

Evaluation contract - Save gross return, after-trading-cost return, after-withholding-cash-flow return separately - Report benchmark-relative excess return only against total-return benchmark - Weekly rebalance primary, monthly sensitivity mandatory

Blocking confirmations before KR build - KRX300 TR availability/history - KR broker commission and NXT/SOR statement details - KR PIT constituent/delisting/corporate-action vendor coverage

Blocking confirmations before production-like US build - chosen broker commission + FX schedule - vendor license for survivor-bias-free PIT U.S. panel

이 DR-1의 결론을 한 줄로 요약하면, 지금 참가야 할 것은 “모델”이 아니라 “무엇을 기준으로, 어떤 종목군을, 어떤 비용과 어떤 PIT 제약 아래 검증할 것인가”이며, 그 기준으로는 US-first + benchmark/universe 분리 + self-built TR internal benchmark + cost/tax/data contract 명시 가 가장 방어적입니다. 53

1 4 6 19 30 34 50 51 53 <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf>

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf>

2 3 5 11 28 29 31 32 33 46 https://data.krx.co.kr/contents/MDC/COMS/board/MDCCOMS010_S1.cmd?boardId=MDCINFO005

https://data.krx.co.kr/contents/MDC/COMS/board/MDCCOMS010_S1.cmd?boardId=MDCINFO005

7 39 <https://www.sec.gov/files/rules/other/2026/34-104909.pdf>

<https://www.sec.gov/files/rules/other/2026/34-104909.pdf>

8 42 43 45 49 <https://www.crsp.org/research/crsp-us-stock-databases/>

<https://www.crsp.org/research/crsp-us-stock-databases/>

9 10 47 <https://data.krx.co.kr/contents/MDC/MAIN/main/index.cmd?locale=en>

<https://data.krx.co.kr/contents/MDC/MAIN/main/index.cmd?locale=en>

12 36 40 52 <https://www.nextrade.co.kr/>

<https://www.nextrade.co.kr/>

13 <https://www.nextrade.co.kr/html/charge-info.html>

<https://www.nextrade.co.kr/html/charge-info.html>

14 https://www.hanwhawm.com/main/center/info/CS183_2p.cmd

https://www.hanwhawm.com/main/center/info/CS183_2p.cmd

15 38 <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=181872>

<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=181872>

16 <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?ancYnChk=0&lsId=001569>

<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?ancYnChk=0&lsId=001569>

17 KTV 국민방송

https://m.ktv.go.kr/content/view?content_id=717545

18 37 보도자료

<https://www.nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?bbsId=1028&mi=2201&nttSn=1350890>

20 35 https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/russell-us-indexes-construction-and-methodology.pdf

https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/russell-us-indexes-construction-and-methodology.pdf

21 https://www.crsp.org/wp-content/uploads/guides/CRSP_Market_Indexes_Methodology_Guide.pdf

https://www.crsp.org/wp-content/uploads/guides/CRSP_Market_Indexes_Methodology_Guide.pdf

22 <https://www.sec.gov/rules-regulations/fee-rate-advisories/2026-2>

<https://www.sec.gov/rules-regulations/fee-rate-advisories/2026-2>

23 <https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/corporate-organization/section-1-member-regulatory-fees>

<https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/corporate-organization/section-1-member-regulatory-fees>

24 48 <https://www.nyse.com/markets/hours-calendars>

<https://www.nyse.com/markets/hours-calendars>

25 <https://www.nasdaq.com/market-activity/stock-market-holiday-schedule>

<https://www.nasdaq.com/market-activity/stock-market-holiday-schedule>

26 <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-treaty-tables>

<https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-treaty-tables>

27 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03818.x>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03818.x>

41 <https://data.krx.co.kr/>

<https://data.krx.co.kr/>

44 https://www.crsp.org/wp-content/uploads/guides/CRSP_Index_File_Description_Guide_-_Direct_Client_Feed.pdf

https://www.crsp.org/wp-content/uploads/guides/CRSP_Index_File_Description_Guide_-_Direct_Client_Feed.pdf